航太專題與實作

規範：1. 定翼機。翼展以不大於 3 公尺為原則，起飛/降落之模式不限。
2. 以電動(無刷)馬達(數量不限)為推力之來源 (滯空時間至少約 3~5 分鐘) 。
3. 可以額外承載至少 350 公克之重物。
4. 其他附加功能(FPV、投彈…等)、特殊性能或載具特色。
5. 本系僅提供每組 Futaba 10J 遙控器一組及不大於 8,000 元之耗材經費；其餘可依各指導教授之規劃自行斟酌補助。
6. 預計於航太專題與實作(三) (大四上)期末完成載具並包含：空機五邊飛行、載重五邊飛行及其他附加功能…等之動態(飛行)、靜態(地面)展示與檢測。同時必須完成：製作海報、進行口頭簡報及繳交書面報告等項目。

航太專題與實作(二)

- 列出各所屬實驗室(或大學部共用之實驗室)教學/研究上使用之軟硬體設備。
- 各小組學生必須學習所屬指導教授(研究生/實驗室)上述常用軟硬體設備可能用於 UAV(含次系統)之設計、分析、模擬、製作及輔助等用途(一般/不限於本屆主題)。
- 各小組學生必須分配工作(將負責分項列出)，定期開會報告(其餘時間可利用 Google Site 協作平台聯繫與監看進度/或者其他師生、同儕互動佐證資料)；並於期末統整，準備下列報告事項：

(1.) UAV 之初步設計，提出分析與模擬結果，證明設計之載具可達成設計要求與設定規格。
(a.) 升阻力模擬、$Cm\alpha$曲線圖、巡航速度
(b.) 推力與阻力計算、最大起飛重量、推重比
(c.) 機翼負載(Wing loading)、最大飛行速度、穩定度分析
(d.) 推力(含槳)估算、結構分析...等。

(2.) UAV 之細部設計，完成載具設計圖，各加工元件以爆炸圖呈現，提出加工方式與使用材料，製作經費規劃。

(3.) 介紹各所屬實驗室使用之軟硬體設備可能用於 UAV(含次系統)之設計、分析、模擬、製作及輔助等用途(國外的案例亦可)。

(4.) Google Site 協作平台(或者其他師生、同儕互動佐證資料)使用之情形。

(5.) 期末成果報告與展示。[可以海報/簡報/縮小模型(3D 列印、手造、繪圖、模擬...等)型態展演。]

(6.) 未來航太專題與實作(三)之進度規劃。

✧ **當本屆學生於(大四)進行航太專題與實作(三)時，除了須以「師徒制」協助下一屆(大三)學生進行航太專題與實作(一)之學習外，各組(大四&大三)亦將於開學前輔導大一新生進行 Freshman Project 之成果製作。**